

Glossa — платформа перевода русского жестового языка

Кратко о проекте

Glossa — production-инструмент двустороннего перевода между русским жестовым языком (РЖЯ) и русской речью в реальном времени. Система распознаёт жесты по видео и озвучивает их текстом, а также переводит текст/речь в последовательность жестов (видео или skeleton-анимация). Реализован MVP режима видеозвонка с двусторонним переводом.

Проект снимает барьер общения между глухими/слабослышащими и слышащими людьми в ситуациях, где переводчик-человек недоступен: бытовой диалог, приём у врача, госорганы, сервисы поддержки.

Целевая аудитория

1. **Глухие и слабослышащие пользователи РЖЯ** — нужен способ быть понятыми без переводчика.
2. **Слышащие собеседники** — родственники, медперсонал, операторы.
3. **Институции** (поликлиники, МФЦ, контакт-центры) — системное решение проблемы доступности.

Архитектура

Монорепозиторий из пяти микросервисов на FastAPI, веб-клиента на Flutter и инфраструктуры (Redis, Prometheus/Grafana, DVC, MLflow).

- **api-gateway** — оркестратор (REST + WebSocket). Управляет сессиями, буферизует жесты, ведёт историю диалога, релеит переводы.
- **cv-service** — извлекает skeleton (rtmlib), сегментирует жесты через state-machine, классифицирует ST-GCN (200 классов, ONNX/OpenVINO).
- **nlp-service** — Qwen2-1.5B (4-bit). Собирает жесты в предложение, выполняет обратный перевод с ограничением словарём (200 слов).
- **tts-service** — Silero TTS для озвучивания, склейка видео или skeleton-анимация для жестов.
- **asr-service** — faster-whisper для голосового ввода.

Данные и модель

Датасет Slovo (200 классов). Из клипов — 75-точечный skeleton, 64-кадра через DTW, нормализация. Модель — ST-GCN (графовые свёртки). Top-1 accuracy ~60% (baseline 0.5%), top-3 даёт значимый рост. Порог уверенности откалиброван на реальных данных.

Инженерия и MLOps

Git (conventional commits, PR). CI на GitHub Actions: lint, тесты (68+), сборка Docker-образов, security (CodeQL, Bandit, Trivy). CPU/GPU-таргеты — GPU ускоряет текст→жесты с ~20 с до ~1.5-2 с.

Используются готовые компоненты (rtmlib, ONNX, Qwen2, Silero, faster-whisper). Уникальная разработка — сегментация жестов, дизамбигуация, ограничение словаря. DVC для данных/моделей, MLflow для экспериментов.

Применение ИИ в разработке

AI-агенты использовались для отладки по реальным логам, формулировки гипотез, внесения исправлений и регрессионных тестов — высокая скорость итераций при сохранении дисциплины.

Продукт и импакт

Альтернативы: штатный переводчик (ограничен), видео-релей (нужен посредник), академические прототипы (не готовы к использованию).

Отличие: двусторонний перевод, реальное время, обычная веб-камера, без посредника.

MVP реализован: оба направления, распознавание с камеры/видео, голосовой/текстовый ввод, видеозвонок.

Импакт: снятие барьера в рутинных взаимодействиях, повышение автономности пользователей РЖЯ.

Обратная связь

Проект получил содержательную оценку от представителей целевой аудитории.

Екатерина Нагорная, студентка ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, волонтер Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ):

«Проект решает действительно востребованную задачу — технология уже сейчас способна помочь в реальных коммуникативных ситуациях. По итогам демонстрации мы видим практическую ценность решения, особенно в контексте повседневного общения, где переводчик-человек часто недоступен. Для дальнейшего развития особенно важно расширение словарной базы и доработка пользовательского интерфейса, что позволит сделать продукт более доступным и удобным для ежедневного использования. Рекомендуем продолжить работу в тесном взаимодействии с сообществом пользователей РЖЯ для проверки корректности жестов и адаптации системы под реальные сценарии использования».

Дальнейшее развитие

- Расширение словаря (~1000 классов, пайплайн проверен).
- Дактилология для слов вне словаря.
- Доработка UI по итогам тестирования.
- Калибровка порогов на большем объёме данных.
- Полноценный видеозвонок после тестирования.